EXAMEN **P1: UD1** DE BASES DE DATOS (26/09/2024)

Sea el siguiente esquema relacionalal que se hará referencia como ESQUEMA de TRABAJO que mantiene información sobre accidentes de circulación en una compañía de seguros:

Vehículo(matrícula:char,bastidor:char,modelo:char,marca:char,
fabricación:fecha,descripción:char,propietario:char)
CP:{matrícula}
Uni:{bastidor}
VNN:{bastidor,propietario}
CAj:{propietario}→Ciudadano(dni)
Borrado restrictivo,Actualización en CASCADA

Ciudadano(dni:char,nombre:char,edad:entero,tipo_carnet:char,
emisión:fecha)
CP:{dni}
Com: (¬ nulo(tipo_carnet)∧ ¬ nulo(emisión)) ∨
(nulo(tipo_carnet)∧ nulo(emisión))
VNN:{nombre,edad}

Poliza(número:char,contratación:fecha,tipo:char,tomador:char,
vehículo:char)
CP:{número}
VNN:{contratación,tomador,vehículo,tipo}
CAj:{tomador}→Ciudadano(dni)
Borrado restrictivo,Actualización en CASCADA
CAj:{vehículo}→Vehículo(matrícula)
Borrado restrictivo,Actualización en CASCADA

Accidente(código:char:momento:fecha,provincia:char,municipio:char,
lugar:char,tipo:char)
CP:{código}
VNN:{momento,provincia,municipio,lugar,tipo}

Vehículo_involucrado(accidente:char,vehículo:char)
CP:{accidente,vehículo}
CAj:{accidente}→Accidente(código)
Borrado restrictivo,Actualización en CASCADA
CAj:{vehículo}→Vehículo(matrícula)
Borrado restrictivo,Actualización en CASCADA

Pasajero_involucrado(accidente:char,vehículo:char,pasajero:char,
conductor:bool)
CP:{accidente,vehículo,pasajero}
CAj:{accidente,vehículo}→Vehículo_involucrado(accidente,vehículo)
Borrado en CASCADA,Actualización en CASCADA
Integridad Referencial Completa
CAj:{pasajero}→Ciudadano(dni)
Borrado restrictivo,Actualización en CASCADA

Donde los atributos tienen el siguiente significado:

Vehículo:

- *matrícula*: matrícula del vehículo
- *bastidor*: número de bastidor del vehículo
- *modelo*: modelo del vehículo
- *marca*: marca del vehículo
- *fabricación*: fecha de fabricación del vehículo
- *descripción*: descripción del vehículo
- *propietario*: D.N.I del ciudadano propietario del vehículo

Ciudadano:

- *dni*: D.N.I. del ciudadano
- *nombre*: nombre del ciudadano
- *edad*: edad del ciudadano
- *tipo_carnet*: tipo del carnet de conducir del ciudadano
- *emisión*: fecha de emisión del carnet de conducir

Poliza:

- *número*: número de la poliza
- *contratación*: fecha de contratación de la póliza
- *tipo*: tipo de poliza
- *tomador*: ciudadano que contrata la póliza
- *vehículo*: vehículo asegurado

Accidente:

- *código*: número de la poliza
- *momento*: fecha en la que tuvo lugar el accidente
- *provincia*: provincia en la que tuvo lugar el accidente
- *municipio*: municipio en la que tuvo lugar el accidente
- *lugar*: *ubicación* en la que tuvo lugar el accidente
- *tipo*: tipo de accidente

Vehículo_involucrado: el vehículo con matrícula *vehículo* está involucrado en el accidente con código accidente.

Pasajero_involucrado: el ciudadano con dni *pasajero* era un pasajero en el vehículo con matrícula *vehículo* involucrado en el accidente con código *accidente.*

EXAMEN **P1: UD1** DE BASES DE DATOS (26/09/2024)

APELLIDOS, NOMBRE: NOTA = Puntos/100

Debes responder al examen en esta hoja. No se aceptan respuestas en otras hojas.

1) Dado el esquema de trabajo, indica si las siguientes afirmaciones son **ciertas** o **falsas**. Justifica MUY BREVEMENTE tus respuestas con justificaciones que se basen en cómo esta definido el esquema de la base de datos: (25 puntos)
   a) Todo vehículo tiene un propietario.
      Cierto. El atributo *propietario* en *Vehículo* tiene restricción de valor no nulo
   b) Una póliza sólo tiene un ciudadano que sea su tomador.
      Cierto. El atributo *tomador* en *Poliza* sólo puede tomar un valor en cada tupla de la relación que almacena la información de cada poliza.
   c) Un ciudadano puede ser propietario de varios vehículos.
      Cierto. No existe una restricción de unicidad sobre el atributo *propietario* en *Vehículo* por lo que pueden existir varias tuplas con el mismo valor en este atributo.
   d) Puede haber vehículos que no estén involucrados en ningún accidente.
      Cierto. Nada obliga a que la matrícula de cada vehículo representado por una tupla de la relación *Vehículo* aparezca en una tupla de la relación *Vehículo_involucrado* en el atributo *vehículo.*
   e) En un vehículo involucrado en un accidente pueden viajar varios pasajeros.
      Cierto. Como la clave primaria de la relación *Pasajero_involucrado* es {*accidente,vehículo,pasajero*}, el mismo par de valores de accidente y vehículo puede aparecer en varias tuplas de la relación.

2) Indica qué modificaciones habría que hacer en el esquema de la base de datos para incluir las siguientes propiedades detectadas en la realidad de la la compañía de seguros: (15 puntos)
   a) La edad de un ciudadano no puede ser mayor de 120.
      Añadir en la relación *Ciudadano* la siguiente restricción:
      `Com (edad ≤ 120)`
   b) El tipo de carnet ha de ser uno de los siguientes valores: A, B, C y D.
      Añadir en la relación *Ciudadano* la siguiente restricción:
      `Com (tipo_carnet ∈ {'A','B','C','D'})`
   c) Entre los pasajeros de un vehículo involucrado en un accidente sólo hay un conductor.
      Esta restricción no se puede incluir en el esquema relacional, se debería de comprobar de otra manera.

3) Dada una clave ajena en una relación formada por un solo atributo, ¿es necesario indicar el tipo de integridad referencial? (5 puntos)
   No, no es necesario ya que los tipo de integridad referencial sirven para tratar los valores nulos que aparecen en algunos atributos que forman la clave ajena. Si la clave ajena está definida sobre un único atributo los tres tipos de integridad referencial colapsan.

EXAMEN **P1: UD1** DE BASES DE DATOS (26/09/2024)

4) ¿Qué implica la directriz *Borrado en CASCADA* de la clave ajena {*accidente, vehículo*} en *Pasajero_involucrado*? (10 puntos)

Esta directiz implica que vuando se borre una tupla de *Vehículo_involucrado*, todas las tuplas de *Pasajero_involucrado* que hicieran referencia a esa tupla, se borrarán también.

5) ¿Qué implica la directriz *Borrado restrictivo* de la clave ajena {*tomador*} en *Poliza*? (10 puntos)

Esta directiz implica que no se pueden borrar tuplas de *Ciudadano* cuyo *dni* aparezca en alguna tupla de *Poliza* en el atributo tomador.

6) ¿Qué implica la directriz *Actualización en CASCADA* de la clave ajena {*vehículo*} en *Vehículo_involucrado*? (10 puntos)

Esta directiz implica que si modifica la matrícula de un vehículo, se modificaran de igual forma el valor en atributo vehículo de todas las tuplas de Vehículo_involucrado que hagan referencia a este vehículo.

7) Sea la función *Card(T)* la forma de hacer referencia a la cardinalidad de una relación *T* y sean *E*1 y *E*2 las siguientes expresiones del Álgebra Relacional: (15 puntos)

```
E1=Vehículo(propietario,dni) ⊗ Ciudadano

E2=Poliza((tomador,dni),(vehículo,matrícula)) ⊗ Ciudadano ⊗ Vehículo
```

Si en un momento determinado se tienen las siguientes cardinalidades:

```
Card(Vehículo)=1000   Card(Ciudadano)=2000

Card(Accidente)=3000 Card(Poliza)=500
```

a) ¿Cuál es el rango de valores posibles para *Card(Vehículo_involucrado)*?

`[0, 3000000]` `(3000000 = Card(Accidente) x Card(Vehículo))`

b) ¿Cuál es el rango de valores posibles para *Card(E1)*?

`Card(Vahículo) = 1000`

c) ¿Cuál es el rango de valores posibles para *Card(E2)*?

`Card(Poliza)= 500`

8) Indica qué consulta resuelve la siguiente expresión de Álgebra Relacional: (10 puntos)

```
(Ciudadano[dni] –
 (Pasajero_involucrado DONDE conductor=TRUE)[pasajero](pasajero,dni)) ⊗
   Ciudadano[dni,nombre]
```

Código y nombre de los ciudadanos que no han sido conductores de un vehículo involucrado en un accidente.